РГР1

Вариант А-15

Выполнили:
Козаченко Данил
Краснов Алексей

(Поток 22.5)

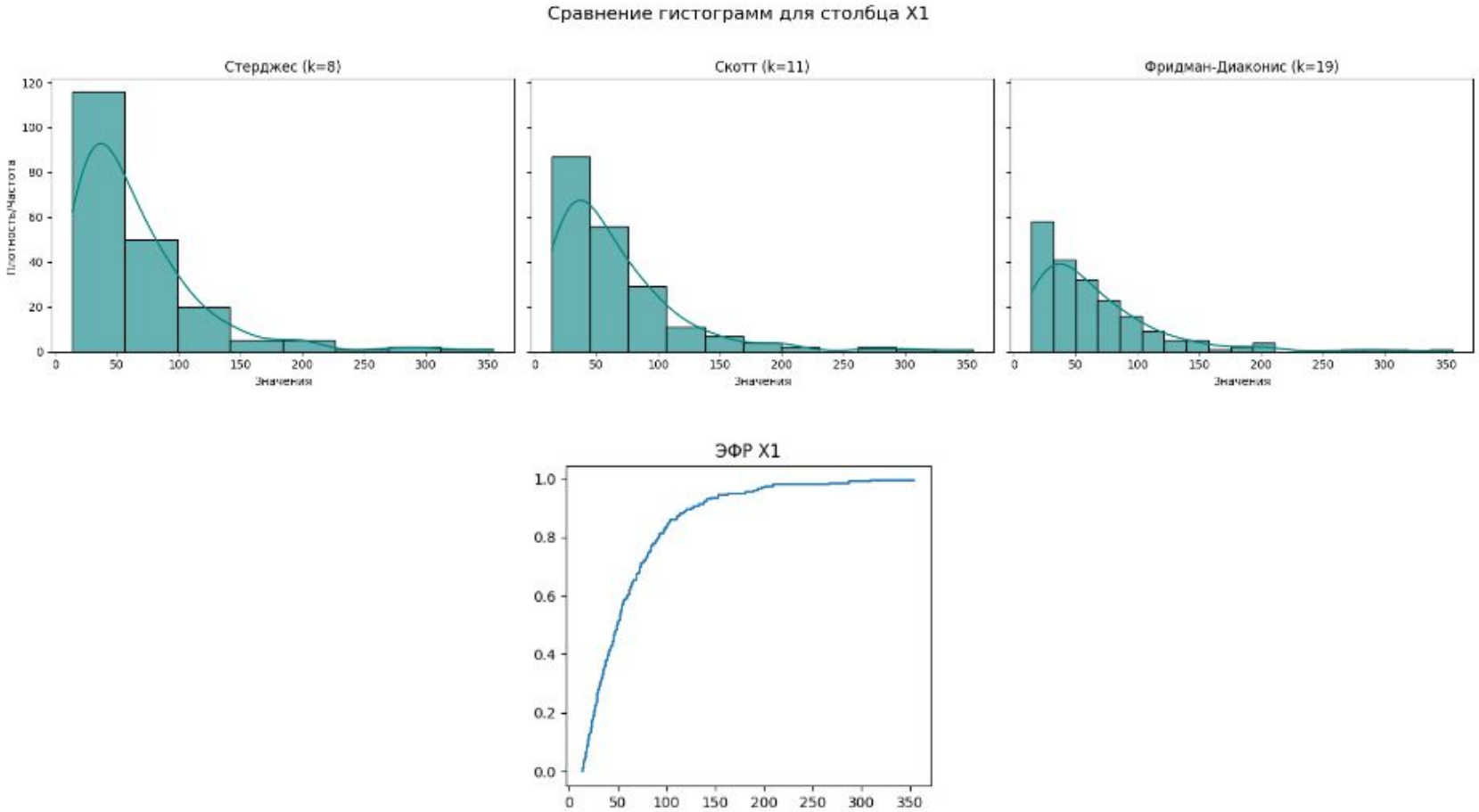
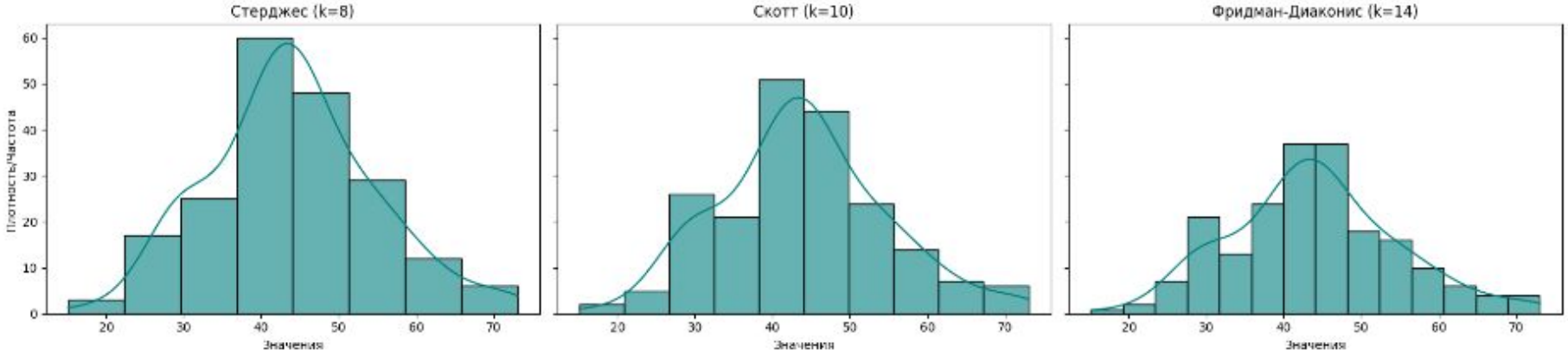
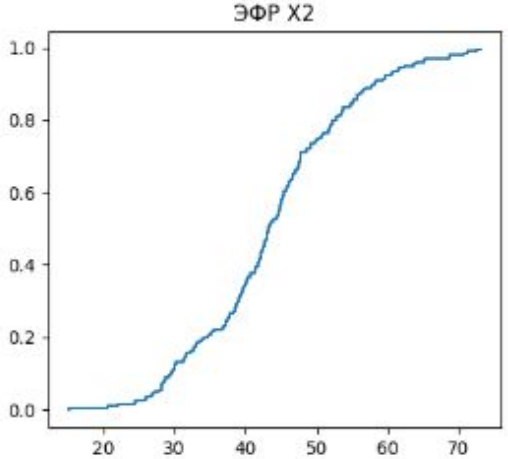


Рис. 1: Гистограммы и ЭФР для столбца X_1

Сравнение гистограмм для столбца X2





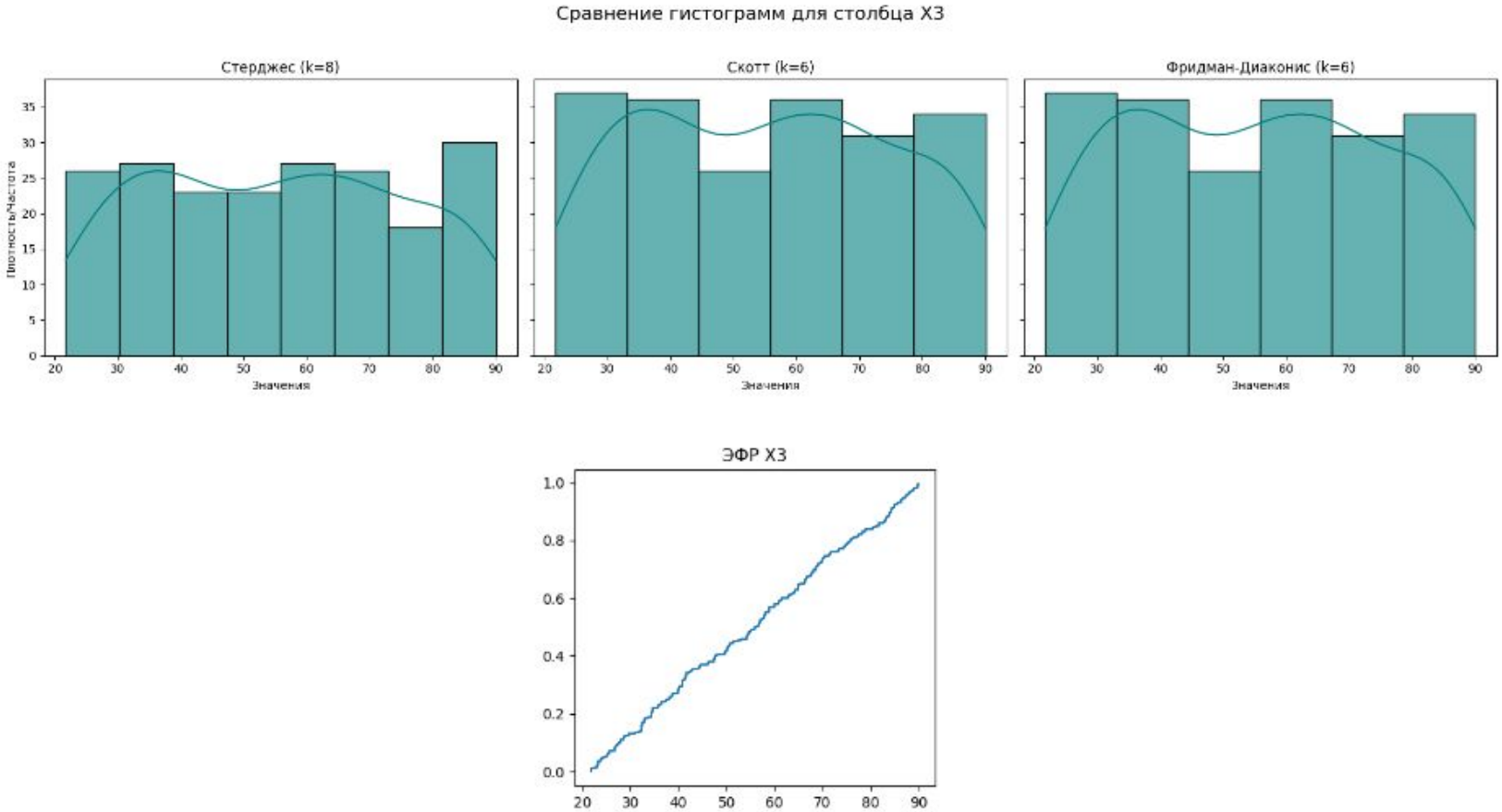


Рис. 3: Гистограммы и ЭФР для столбца X_3

Таблица 1: Выборочные характеристики для столбцов X_1, X_2, X_3

Характеристика	X_1	X_2	X_3
Среднее ($\bar{x}$)	65.342	43.910	55.368
Дисперсия смещённая (S^2)	2875.840	115.125	405.935
Дисперсия несмещённая ($\hat{\sigma}^2$)	2890.292	115.703	407.975
Станд. отклонение смещённое (S)	53.627	10.730	20.148
Станд. отклонение несмещённое ($\hat{\sigma}$)	53.761	10.757	20.198
Медиана (m_e)	50.185	43.220	56.265
Квартиль Q_1 (0.25)	29.26	37.64	37.87
Квартиль Q_3 (0.75)	82.88	50.41	71.37

3.1 ММ и ММП

1. Для столбца X_1 (Экспоненциальное распределение):

- *Метод моментов:* $\hat{\lambda} = 0.0186, \hat{c} = 11.7150$
- *Метод максимального правдоподобия:* $\hat{\lambda} = 0.0195, \hat{c} = 14.0800$

2. Для столбца X_2 (Нормальное распределение):

- *Метод моментов:* $\hat{a} = 43.9104, \hat{\sigma}^2 = 115.1246$
- *Метод максимального правдоподобия:* $\hat{a} = 43.9104, \hat{\sigma}^2 = 115.1246$

3. Для столбца X_3 (Равномерное распределение):

- *Метод моментов:* $\hat{a} = 20.4710, \hat{b} = 90.2651$
- *Метод максимального правдоподобия:* $\hat{a} = 21.7400, \hat{b} = 90.0500$

3.2 Параметрическая вероятность двумя способами

Для каждого столбца был выбран порог $x_0 = \bar{x} + \hat{\sigma}$. Оценка вероятности $P(X > x_0)$ проводилась двумя методами:

Таблица 2: Сравнение оценок вероятности $P(X > x_0)$

Столбец	**Порог** x_0	**Эмпирич.** $\hat{P}$	**Параметрич.** P	**Разница**
X_1	119.10	0.110	0.129	0.019
X_2	54.67	0.160	0.158	0.002
X_3	75.57	0.205	0.212	0.007

4 Оценка моментов по сгруппированной выборке

При группировке данных исходная выборка разбивается на m интервалов, и вместо конкретных значений x_i используются центры интервалов x_k^* с соответствующими частотами n_k. Для оценки моментов по сгруппированной выборке используются следующие формулы:

$$\bar{x}_g = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{m} n_k x_k^*, \quad \sigma_g^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{m} n_k (x_k^* - \bar{x}_g)^2 \tag{1}$$

Используя построенные гистограммы, были получены следующие оценки характеристик для сгруппированных данных:

- **Для X_1:** выборочное среднее $\bar{x}_g = 67.173$, выборочная дисперсия $\sigma_g^2 = 2801.372$
- **Для X_2:** выборочное среднее $\bar{x}_g = 43.865$, выборочная дисперсия $\sigma_g^2 = 114.287$
- **Для X_3:** выборочное среднее $\bar{x}_g = 55.417$, выборочная дисперсия $\sigma_g^2 = 383.388$

5.1 Асимптотический ДИ для EX

Для всех столбцов по ЦПТ:

$$EX \in \left[\bar{x} - z_{1-\alpha/2}\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}; \bar{x} + z_{1-\alpha/2}\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}\right]$$

Результаты расчетов для всех столбцов представлены в таблице 3.

Таблица 3: Асимптотические доверительные интервалы для EX

Столбец	**Среднее** $\bar{x}$	**Отклонение** $\hat{\sigma}$	**Доверительный интервал**
X_1 (Exp)	65.342	53.761	$[57.891; 72.793]$
X_2 (Norm)	43.910	10.757	$[42.420; 45.401]$
X_3 (Unif)	55.368	20.198	$[52.569; 58.167]$

1. **Для μ при неизвестной σ^2:** Квантиль $t_{0.975,199} \approx 1.972$.

$$\mu \in \left[\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2,n-1}\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}\right] \implies [42.410; 45.410]$$

2. **Для σ^2:** Квантили $\chi^2_{0.975,199} \approx 239.96$ и $\chi^2_{0.025,199} \approx 161.83$.

$$\sigma^2 \in \left[\frac{(n-1)\hat{\sigma}^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}}; \frac{(n-1)\hat{\sigma}^2}{\chi^2_{\alpha/2,n-1}}\right] \implies [95.953; 142.282]$$

5.2 Выводы по точечным оценкам

В ходе работы проведен статистический анализ выборки ($n = 200$). На основе визуального и числового анализа установлены модели: $X_1 \sim \text{Exp}$, $X_2 \sim N$, $X_3 \sim U$. Сравнение двух подходов оценивания показало, что для распределений с четкими границами (X_3) метод ММП дает более точные оценки. Оценки вероятностей параметрическим и эмпирическим путями близки, что свидетельствует об адекватности выбранных моделей. Доверительные интервалы математического ожидания получились узкими, что говорит о высокой надежности точечных оценок благодаря объему выборки.

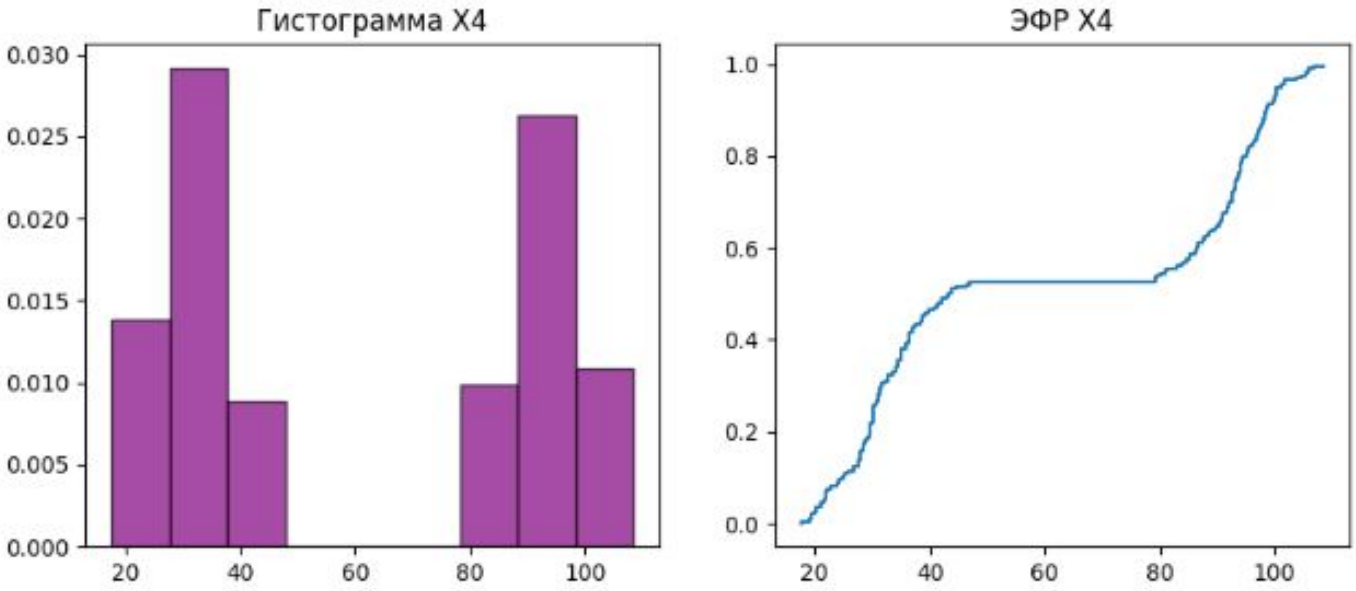


Рис. 4: Гистограмма и ЭФР для столбца X_4

```
Характеристики подвыборок (K-Means, k=2):
Кластер 1: размер=105, среднее=31.347, std=6.821
Кластер 2: размер=95, среднее=93.591, std=6.540

Общее выборочное среднее: 60.913
```